

Arbeidshefte R1

7 Vektorer og skalarprodukt



Innhold

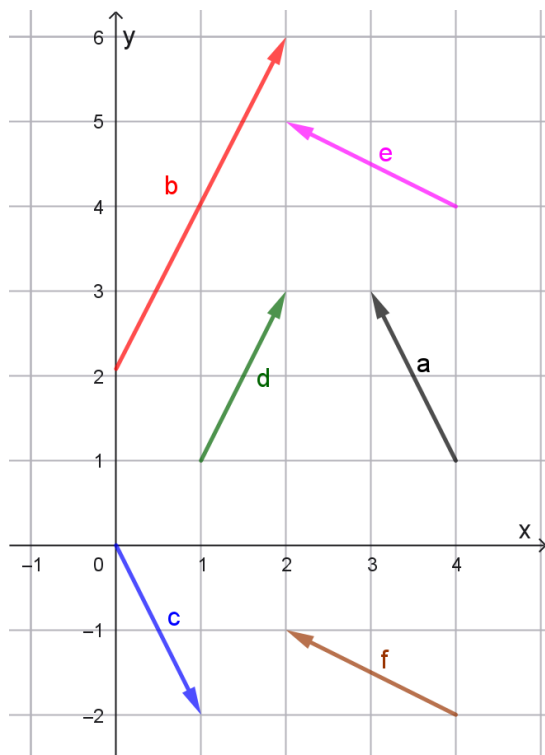
Innlæringsoppgaver	3
Vektorer.....	3
Skalarprodukt	4
Eksamensoppgaver vektorer	6
R1 V18 del 2 oppgave 3 (kuttet litt)	6
R1 V19 del 1 oppgave 4	6
R1 V17 del 1 oppgave 3	6
R1 H20 del 1 oppgave 5	7
R1 V14 del 2 oppgave 1	7
Eksamensoppgaver skalarprodukt	8
R1 H19 del 1 oppgave 4	8
R1 H18 del 1 oppgave 3	8
R1 V24 del 1 oppgave 4	8
R1 H23 del 1 oppgave 3	9
R1 V22 del 1 oppgave 4	9
R1 V22 del 2 oppgave 2	9
R1 eksempeloppgave H21 del 1 oppgave 2.....	9
R1 V21 del 1 oppgave 3	10
R1 H17 del 2 oppgave 2	10
R1 V20 del 1 oppgave 3	10
R1 H25 del 1 oppgave 4	11
R1 V25 del 1 oppgave 6	11
Fasit innlæringsoppgaver	12

7 Vektorer og skalarprodukt

Innlæringsoppgaver

Vektorer

1.1



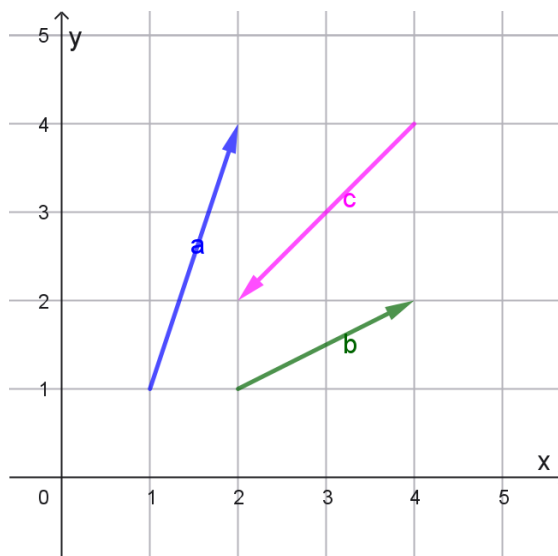
- Bestem koordinatene til vektorene.
- Hvilke av vektorene er like?
- Hvilke av vektorene er motsatte?
- Hvilke av vektorene er parallelle?

1.2

Tegn vektorene for hånd og digitalt

- $[1, 2]$
- $[-3, -1]$
- $[2, -1]$
- $[4, 0]$
- $[0, 1]$
- $[-3, 4]$

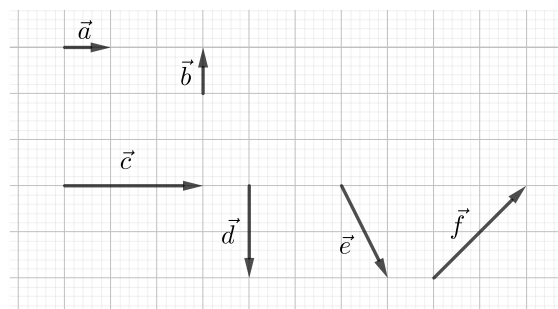
1.3



Tegn og bestem koordinatene til

- $\vec{a} + \vec{b}$
- $\vec{b} + 2\vec{c}$
- $\vec{a} - \vec{b}$
- $\vec{b} - \vec{a}$
- $\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$

1.4



Uttrykk vektorene $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{e}$ og $\vec{f}$ ved hjelp av vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$.

7 Vektorer og skalarprodukt

1.5

Vi har gitt punktene $A(4, 0)$, $B(3, 5)$, $C(0, 7)$

- Hva er posisjonsvektoren til A, B og C ?
- Skriv vektorene $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{BC}$ på koordinatform.

1.6

Vi har gitt punktet $A(3, 2)$.

- Et punkt B ligger slik at $\vec{AB} = [1, -2]$.
Finn koordinatene til B .
- Et punkt C ligger slik at $\vec{AC} = \vec{BA}$. Finn koordinatene til C

1.7

Vi har gitt punktene $A(1, -3)$ og $B(5, 2)$.

- Uttrykk vektoren $\vec{AB}$ på koordinatform.
- Finn en vektor som går i samme retning som $\vec{AB}$ og er dobbelt så lang.
- Finn en vektor som er parallell med $\vec{AB}$, går i motsatt retning og er halvparten så lang.

1.8

Vi har gitt punktene $A(-2, 3)$, $B(-1, 1)$ og $C(3, 3)$.

- Bruk vektorregning og regn ut sidelengdene i trekant ABC .
- Kan du avgjøre om trekanten er rettvinklet uten å tegne den?

1.9

Vi har gitt punktene $A(2, 3)$ og $B(5, 7)$.

- Skriv $\vec{AB}$ på koordinatform.
- Regn ut lengden av $\vec{AB}$.
- Et punkt C ligger slik at $|\vec{AC}| = 4$ og x -koordinaten til C er lik x -koordinaten til A . Finn y -koordinaten til C .

1.10

Vi har gitt punktene $A(1, 3)$, $B(2, 2)$ og $C(4, 2)$.

Et punkt D ligger slik at $\vec{AB} \parallel \vec{CD}$.

x -koordinaten til D er 1.

Finn koordinatene til punktet D .

Skalarprodukt

2.1

Finn skalarproduktet mellom vektorene.

Avgjør om vinkelen er

0°

90°

mellom 0° og 90°

større enn 90° .

- $[2, 1]$ og $[-1, 2]$
- $[3, 1]$ og $[-1, 2]$
- $[3, 2]$ og $[1, 4]$
- $[-6, 2]$ og $[3, -1]$
- $[\frac{1}{2}, e]$ og $[2e, -1]$

7 Vektorer og skalarprodukt

2.2

Vi har gitt punktene $A(1,3), B(4,2)$ og $C(3,5)$.

- Uttrykk vektorene $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$ på koordinatform.
- Finn $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
- Finn $\angle BAC$

2.3

Vi har gitt vektorene $\vec{a} = [4, t], \vec{b} = [1, 5]$.

- Uttrykk $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ved t .
- Bestem t slik at $\vec{a} \perp \vec{b}$

2.4

Vi har gitt punktene $A(5,3), B(6,0)$ og $C(11,5)$.

- Finn et punkt P på $\vec{BC}$ slik at $\vec{AP} \perp \vec{BC}$.
- Finn høyden i trekanten ABC fra A .
- Bruk resultatet i b) for å finne arealet til trekanten ABC .

2.5

Vi har gitt punktet $A(2,3)$ og vektorene $\vec{AB} = [4, 1]$ og $\vec{AC} = [3, -2]$.

- Finn koordinatene til B og C .
- Finn lengden av $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$.
- Finn vinkelen mellom $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$.
- Bruk opplysningene i b) og c) til å finne arealet til trekanten ABC .
- Punktet D ligger slik at firkanten $ACDB$ er et parallelogram. Finn arealet av parallelogrammet.
- Finn koordinatene til D .

2.6

Vi har gitt punktene $A(3,2), B(9,6)$ og $C(2,10)$.

Finn avstanden fra C til linja gjennom A og B .

2.7

Ei linje l går gjennom punktene $A(2,2)$ og $B(3,4)$.

- Finn en retningsvektor for linja.
- Finn stigningstallet for linja ved å se på retningsvektoren.
- Finn en normalvektor til linja.

2.8

Finn vinkelen mellom linjene

- $l: y = x + 3$ og $m: y = -x - 1$
- $l: y = x + 3$ og $m: y = 4$
- $l: y = -2x + 3$ og $m: y = x$

7 Vektorer og skalarprodukt

Eksamensoppgaver vektorer

R1 V18 del 2 oppgave 3 (kuttet litt)

Punktene $A(-2, -1)$, $B(-1, -3)$, $C(3, -1)$

a) Bestem $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{BC}$.

R1 V19 del 1 oppgave 4

Vi har gitt punktene $A(1, 3)$ og $B(5, -1)$.

a) Bestem $\overrightarrow{AB}$ og $|\overrightarrow{AB}|$.

R1 V17 del 1 oppgave 3

Tre punkt $A(-1, 6)$, $B(2, 1)$ og $C(4, 4)$ er gitt.

a) Bestem $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{AC}$.

Et punkt D er gitt slik at

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$$

b) Bestem koordinatene til D .

7 Vektorer og skalarprodukt

R1 H20 del 1 oppgave 5

Firkanten $ABCD$ er gitt ved $A(1, 1)$, $B(6, 2)$, $C(5, 7)$ og $D(2, 8)$.

- a) Bestem $\overrightarrow{AB}$ og $|\overrightarrow{AB}|$.

For en firkant $PQRS$ er det matematiske tyngdepunktet T gitt ved

$$\overrightarrow{OT} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR} + \overrightarrow{OS}), \text{ der } O \text{ er origo.}$$

- b) Bestem koordinatene til det matematiske tyngdepunktet til firkanten $ABCD$ ovenfor.

Vi har gitt punktene $E(0, 3)$, $F(2, -2)$ og $G(7, 3)$. Disse danner sammen med punktet H en firkant $EFGH$. Det matematiske tyngdepunktet i denne firkanten er $T(3, 2)$.

- c) Bestem koordinatene til H .

R1 V14 del 2 oppgave 1

Tre punkter $A(1, 3)$, $B(5, -1)$ og $C(4, 4)$ er gitt.

- a) Bestem et punkt D på y -aksen slik at $\overrightarrow{CD} \parallel \overrightarrow{BA}$.
- b) La M være midtpunktet på BC . Bestem koordinatene til M .

Punktet P er gitt slik at $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{MP}$.

- c) Bestem ved regning koordinatene til P .

7 Vektorer og skalarprodukt

Eksamensoppgaver skalarprodukt

R1 H19 del 1 oppgave 4

Firkanten $ABCD$ er gitt ved $A(-2, 1)$, $B(2, -1)$, $C(4, 2)$ og $D(t, 3)$.

- a) Bestem $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{BC}$.
- b) Avgjør om $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC}$.
- c) Bruk vektorregning til å bestemme t slik at $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$.
- d) For hvilke verdier av t er firkanten $ABCD$ et trapes?

R1 H18 del 1 oppgave 3

Gitt vektorene $\vec{a} = [2, 3]$ og $\vec{b} = [-5, 3]$

- a) Bestem vektorsummen $2\vec{b} - 3\vec{a}$
- b) Avgjør om $|\vec{a}| > 4$
- c) Avgjør ved hjelp av vektorregning om vinkelen mellom $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er spiss, rett eller stump.

R1 V24 del 1 oppgave 4

Vi har gitt tre punkter $A(3, 4)$, $B(-1, -2)$ og $C(3+t, 2t)$ der $t \in \mathbb{R}$.

- a) Bestem t slik at punktene A , B og C ligger på en rett linje.
- b) Bestem t slik at punktene A , B og C danner en trekant slik at $\angle C = 90^\circ$.

7 Vektorer og skalarprodukt

R1 H23 del 1 oppgave 3

I trekanten ABC er $A(-3, -1)$, $B(2, -2)$ og $C(5, 2)$.

- a) Avgjør ved hjelp av vektorregning hvilken side i trekanten som er kortest.
- b) Avgjør ved hjelp av vektorregning om noen av vinklene i trekanten er 90° .

R1 V22 del 1 oppgave 4

Vi har tre punkter $A(1, 2)$, $B(-1, 5)$ og $C(t, 4)$ der $t \in \mathbb{R}$.

- a) Bestem t slik at $\angle BAC = 90^\circ$.
- b) Bestem t slik at A , B og C ligger på en rett linje.

R1 V22 del 2 oppgave 2

For vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ og $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$.

Vi lar $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ og $\vec{v} = \vec{a} - 6\vec{b}$.

- a) Bestem lengden av $\vec{u}$ og $\vec{v}$.
- b) Bestem vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

R1 eksempeloppgave H21 del 1 oppgave 2

Vi har gitt vektorene $\vec{a} = [2, -5]$, $\vec{b} = [1, -4]$, $\vec{c} = [-2, 10]$ og $\vec{d} = [4, 1]$

- a) Avgjør om noen av vektorer har lik lengde.
- b) Avgjør om noen av vektorer står normalt på hverandre.
- c) Avgjør om noen av vektorene er parallelle.

7 Vektorer og skalarprodukt

R1 V21 del 1 oppgave 3

Vi har gitt vektorene $\vec{a} = [4, 1]$, $\vec{b} = [-1, 3]$ og $\vec{c} = [4, 14]$.

- Undersøk om $\vec{a} \perp \vec{b}$.
- Bestem to tall r og s slik $\vec{c} = r \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b}$.

R1 H17 del 2 oppgave 2

En $\triangle ABC$ har hjørnene $A(3, 5)$, $B(6, 5)$ og $C(7, 9)$.

- Bestem $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ og bruk vektorregning til å bestemme $\angle BAC$.

Tyngdepunktet T til en trekant med hjørnene A , B og C er generelt gitt ved

$$\overrightarrow{OT} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}), \text{ der } O \text{ er origo.}$$

- Bestem, ved vektorregning, koordinatene til tyngdepunktet T til $\triangle ABC$.

En $\triangle DEF$ er gitt. To av hjørnene er $D(2, 3)$ og $E(-3, 5)$. Tyngdepunktet er $S(4, 2)$.

- Bestem koordinatene til hjørnet F .

R1 V20 del 1 oppgave 3

Om vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$ får du vite at

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$
- $|\vec{u}| = 3$ og $|\vec{v}| = 2$

Vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er gitt ved

$$\vec{a} = 2\vec{u} + 3\vec{v} \text{ og } \vec{b} = t \cdot \vec{u} + 5\vec{v}$$

- Bestem t slik at $\vec{a}$ blir parallell med $\vec{b}$.
- Bestem t slik at $\vec{a} \perp \vec{b}$.

7 Vektorer og skalarprodukt

R1 H25 del 1 oppgave 4

I et koordinatsystem har vi gitt punktene $A(-2, 3)$ og $B(3, 2)$.

a) Bestem lengden av linjestykket AB .

Linja gjennom A og B skjærer x -aksen i punktet C .

b) Bestem koordinatene til C .

Et punkt D er gitt ved $D(2, t)$ der $t \in \mathbb{R}$.

c) Bestem t slik at $\angle ABD$ blir 90° .

R1 V25 del 1 oppgave 6

Jelena, Nils og Ahmad spiller basketball. Tenk deg at vi legger et koordinatsystem over banen. Ved et tidspunkt befinner Jelena seg i punktet $J(0,0)$, Nils befinner seg i punktet $N(-1,2)$, og Ahmad befinner seg i punktet $A(1,1)$. Enheten langs aksene er meter.

a) Hvor langt er det mellom Nils og Ahmad?
Gi svaret eksakt.

En basketball ligger i punktet $(-1, a)$, der $a \in \mathbb{R}$. Vektoren som går fra Jelena til ballen, er parallell med vektoren som går fra Nils til Ahmad.

b) Bestem a .

Nils flytter seg til et nytt punkt M . M er det nærmeste punktet som er plassert slik at avstanden mellom Jelena og Nils er $\sqrt{10}$ meter. Vinkelen mellom Nils, Ahmad og Jelena, $\angle MAJ$, er 90 grader.

c) Bestem koordinatene til M .

7 Vektorer og skalarprodukt

Fasit innlæringsoppgaver

1.1

- a) $\vec{a} = [-1, 2], \vec{b} = [2, 4], \vec{c} = [1, -2]$
 $\vec{d} = [1, 2], \vec{e} = [-2, 1], \vec{f} = [-2, 1]$
- b) $\vec{e} = \vec{f}$
- c) $\vec{a} = -\vec{c}$
- d) $\vec{a} \parallel \vec{c}, \vec{b} \parallel \vec{d}, \vec{e} \parallel \vec{f}$

1.3

- a) $[3, 4]$
- b) $[-2, -3]$
- c) $[-1, 2]$
- d) $[1, -2]$
- e) $[2, 3]$

1.4

$$\vec{c} = 3\vec{a}, \vec{d} = -2\vec{b}, \vec{e} = \vec{a} - 2\vec{b}, \vec{f} = 2(\vec{a} + \vec{b})$$

1.5

- a) $\vec{OA} = [4, 0], \vec{OB} = [3, 5],$
 $\vec{OC} = [0, 7]$
- b) $\vec{AB} = [-1, 5], \vec{AC} = [-4, 7],$
 $\vec{BC} = [-3, 2]$

1.6

- a) $B = (4, 0)$
- b) $C = (2, 4)$

1.7

- a) $\vec{AB} = [4, 5]$
- b) $[8, 10]$
- c) $[-2, -2.5]$

1.8

- a) $|AB| = \sqrt{5}, |BC| = \sqrt{20}, |AC| = \sqrt{25}$
- b) Ja, siden $5 + 20 = 25$ er trekanten rettvinklet.

1.9

- a) $\vec{AB} = [3, 4]$
- b) $|\vec{AB}| = 5$
- c) $y = 7$ eller $y = -1$

1.10

$$D = (1, 5)$$

2.1

- a) Skalarprodukt = 0,
vinkel: 90°
- b) Skalarprodukt = -1,
vinkel: større enn 90°
- c) Skalarprodukt = 11,
vinkel: mindre enn 90°
- d) Skalarprodukt = -20.00,
vinkel: større enn 90°
- e) Skalarprodukt = 0,
vinkel: 90°

2.2

- a) $\vec{AB} = [3, -1], \vec{AC} = [2, 2]$
- b) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 4$
- c) $\angle BAC = 63,4^\circ$

2.3

$$a) \vec{a} \cdot \vec{b} = 4 + 5t$$

$$b) t = -\frac{4}{5}$$

2.4

$$a) P = (7, 1)$$

$$b) \text{Høyde} \approx 2.83$$

$$c) \text{Areal} = 10$$

7 Vektorer og skalarprodukt

2.5

a) $B=(6, 4), C=(5, 1)$

b) $|\overrightarrow{AB}| = 4,1, |\overrightarrow{AC}| = 3,6$

c) $\angle BAC = 47,7^\circ$

d) Areal trekant ≈ 5.5

e) Areal parallellogram ≈ 11

f) $D=(9, 2)$

2.6

Avstand: $2\sqrt{13} \approx 7,2$

2.7

a) Retningsvektor $[1,2]$

b) Stigningstall 2

c) Normalvektor $[-2,1]$

2.8

a) 90°

b) 45°

c) $71,6^\circ$